LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – MODULO STRUTTURA E ARCHITETTURA – A.A. 2026-2027

Percorso dei carichi e area d'influenza

Lezione 2

Tommaso Albanesi · Cristoforo Demartino



Roma Tre

In questa lezione

1. Il percorso dei carichi: dal solaio al terreno
2. Larghezza e area d'influenza di travi e pilastri
3. Dai carichi agli elementi: permanenti, variabili, combinazioni, da kN/m^2 a kN/m e a kN
4. Esempio svolto

Obiettivo: capire **quanto carico** arriva su ogni trave e su ogni pilastro, prima di sceglierne la sezione.

PAGINA INTERATTIVA



Esempio svolto, aree e neve

1

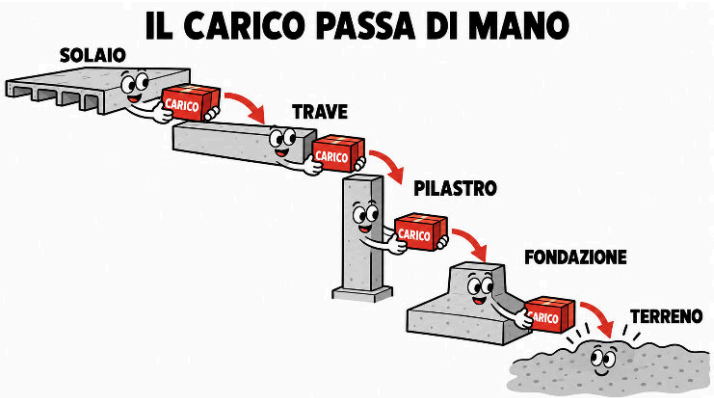
Il percorso dei carichi

Dal solaio al terreno, passando di mano in mano

Roma Tre

Il carico passa di mano

Una staffetta fino al terreno



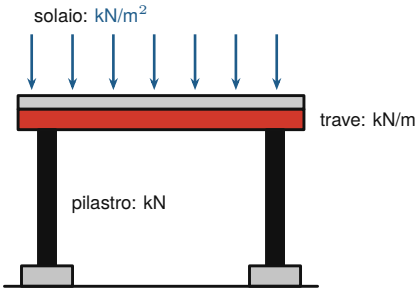
Struttura: realtà, modello, percorso dei carichi

Per carichi verticali

I carichi verticali seguono sempre lo stesso percorso, dettato dalla gravità: **solaio** → **travi** → **pilastri** → **fondazioni** → **terreno**.

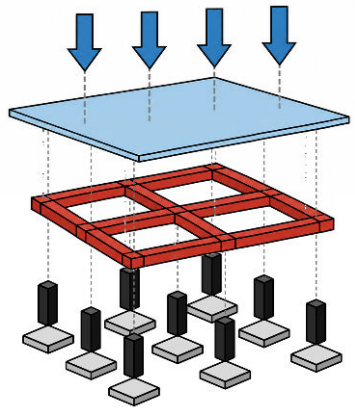
A ogni passaggio il carico si «**concentra**»:

- sul solaio: carico distribuito [kN/m^2]
- sulla trave: carico lineare [kN/m]
- sul pilastro: forza [kN]



La struttura smontata

Ogni elemento ha il suo ruolo



- carichi
- solaio
- travi
- pilastri
- fondazioni

Il carico scende da un elemento al successivo fino al terreno.

Il solaio e le sue varietà

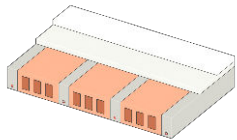
Cambiano il peso e il modo di portare e trasferire il carico agli elementi

Tipo	**Com'è fatto**	g_1 **indicativo [kN/m^2]**
Laterocemento	travetti in c.a. e blocchi di laterizio, soletta	$\approx 3{,}0$–$3{,}5$
Lamiera e soletta (acciaio)	lamiera grecata, getto di calcestruzzo, rete	$\approx 2{,}5$
Predalles	lastre prefabbricate con alleggerimento, getto di completamento in opera	$\approx 3{,}5$
Travetti in legno e tavolato	legno massiccio o lamellare, assito	$\approx 1{,}0$–$1{,}5$

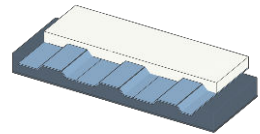
Valori *indicativi*: sono i pesi propri strutturali G_1, per metro quadro di solaio. Il progetto li definisce nella c.d. «analisi dei carichi».

I solai in 3D

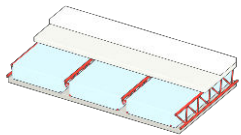
Gli strati si vedono tagliando il solaio



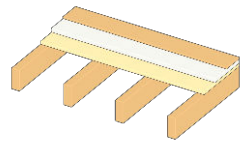
Laterocemento: travetti, blocchi di laterizio, soletta



Lamiera grecata: lamiera, getto armato



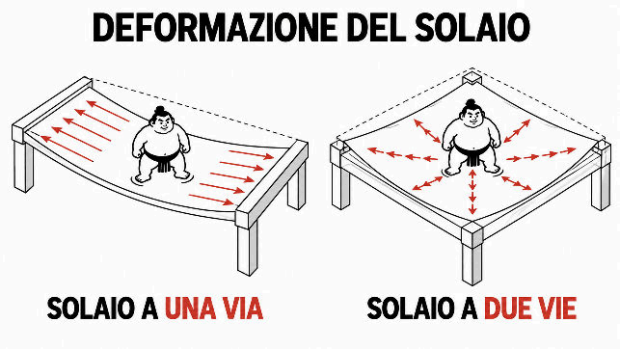
Predalles: lastra, tralicci, alleggerimenti, getto armato



Legno: travetti, tavolato

Una via e due vie

Come il solaio trasferisce i carichi alle travi



Se il lato lungo è ≥ 2 volte il lato corto il solaio lavora prevalentemente **in una direzione**; se è circa quadrato, **in due**.

2

Larghezza e area d'influenza

Quanto solaio porta ogni trave, ogni pilastro

Roma Tre

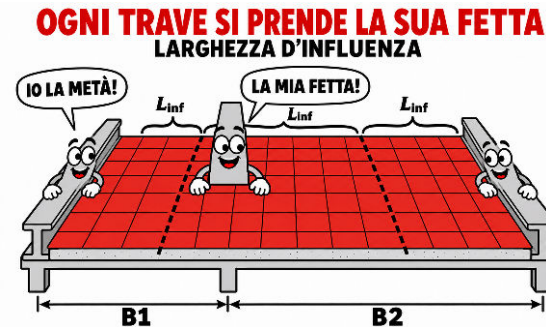
Larghezza d'influenza di una trave

Metà solaio da una parte, metà dall'altra

La **larghezza d'influenza** di una trave individua la porzione di solaio che **scarica** sulla trave stessa: arriva fino a **metà** della distanza dalle travi vicine.

Trave interna: $L_{inf,c} = \frac{B_1 + B_2}{2}$

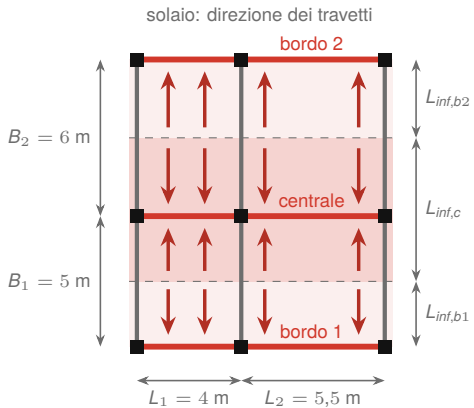
Travi di bordo: $L_{inf,b1} = \frac{B_1}{2}$ e $L_{inf,b2} = \frac{B_2}{2}$



N.B. la larghezza d'influenza dipende dalla distanza tra le travi vicine che reggono il solaio.

Larghezza d'influenza di una trave: esempio

Travi parallele, solaio che lavora in una direzione



Telai a interasse $B_1 = 5$ m e $B_2 = 6$ m.

Trave del telaio centrale:

$$L_{inf,c} = \frac{B_1 + B_2}{2} = \frac{5+6}{2} = 5{,}50 \text{ m}$$

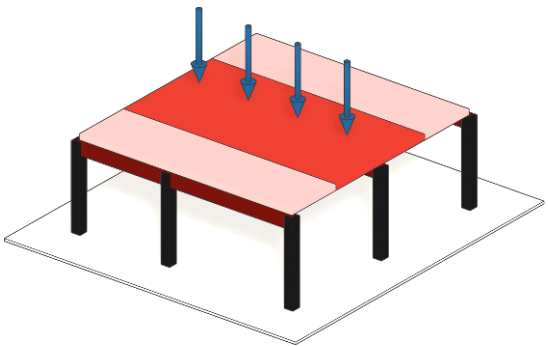
Travi dei telai di bordo:

$$L_{inf,b1} = \frac{B_1}{2} = \frac{5}{2} = 2{,}50 \text{ m}$$

$$L_{inf,b2} = \frac{B_2}{2} = \frac{6}{2} = 3{,}00 \text{ m}$$

Larghezza d’influenza delle travi, in 3D

Ogni colore è un’area che scarica su una trave



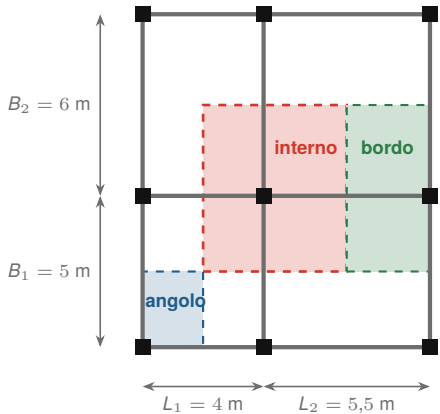
trave interna

travi di bordo

La larghezza d’influenza di una trave graficizza quanto carico si trasferisce sulla trave: a parità di carico superficiale, maggiore è la larghezza e maggiore è il carico trasmesso alla trave.

Area d'influenza di un pilastro

Dalla griglia di pilastri alle aree che portano



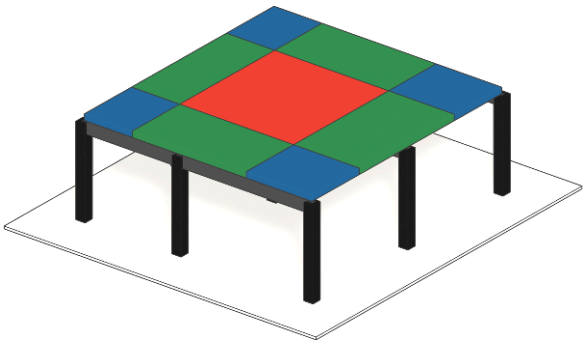
L'**area d'influenza** di un pilastro individua la porzione di solaio che **scarica** sul pilastro stesso: arriva fino a **metà** della distanza dalle travi vicine a quelle che convergono nel pilastro.

Pilastro	A_{inf}
interno	$4{,}75 \times 5{,}50 = 26{,}13$ m^2
di bordo	$2{,}75 \times 5{,}50 = 15{,}13$ m^2
d'angolo	$2{,}00 \times 2{,}50 = 5{,}00$ m^2

$$A_{inf} = \left(\frac{L_{sx} + L_{dx}}{2}\right) \times \left(\frac{B_{sup} + B_{inf}}{2}\right)$$

Area d’influenza dei pilastri, in 3D

Tre posizioni di pilastro, tre aree



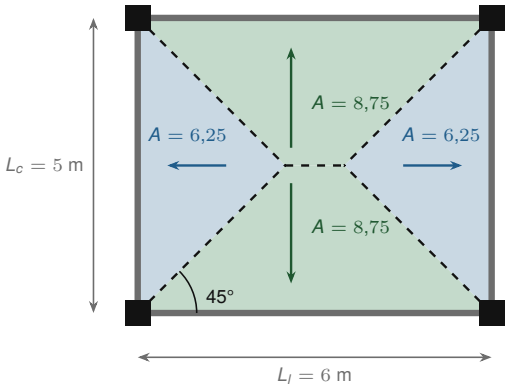
- interno
- di bordo
- d’angolo

Il pilastro interno porta l’area più grande: per questo è il più carico.

L’area d’influenza di un pilastro graficizza quanto carico si trasferisce sul pilastro: a parità di carico superficiale, maggiore è l’area e maggiore è il carico trasmesso al pilastro.

A due vie la ripartizione è a 45°

Come il solaio si divide fra le quattro travi di bordo



Se il lato lungo è meno del doppio del lato corto, il solaio lavora **in due direzioni**: il carico va su **tutte e quattro** le travi di bordo.

Dagli angoli si tracciano le linee a **45°**: ogni trave porta la parte di solaio che ha di fronte, un **triangolo** sulla trave corta e un **trapezio** sulla lunga.

$$A_{tri} = \frac{L_c^2}{4} \qquad A_{trap} = \frac{L_c\,(2L_l - L_c)}{4}$$

Qui: $2 \cdot 6{,}25 + 2 \cdot 8{,}75 = 30$ m^2, tutto il pannello.

A una via (lato lungo $\geq 2\,L_c$): strisce larghe $L_c/2$ sulle travi lunghe.

3

Dai carichi agli elementi

Da kN/m^2 a kN/m e a kN

Roma Tre

I carichi permanenti

G_1 strutturali e G_2 non strutturali

G_1: peso proprio degli elementi strutturali

calcestruzzo armato	25,00 kN/m^3
acciaio	78,50 kN/m^3
legno lamellare	4,00–5,00 kN/m^3
muratura di laterizio	$\approx$ 18,00 kN/m^3

G_2: pesi portati (pavimenti, massetti, tramezzi, impianti)

Elemento	peso
pavimenti	0,30–0,55 kN/m^2
massetto, caldana	14,00–20,00 kN/m^3
impermeabilizzazione	0,30 kN/m^2
intonaco (15 mm)	0,30 kN/m^2
controsoffitto	0,30–1,00 kN/m^2
isolante termico	0,05 kN/m^2

I tramezzi si assumono come carico uniformemente distribuito sul solaio in funzione del peso al metro lineare (NTC 2018 § 3.1.3): vedi la slide seguente.

Il peso dei tramezzi

Dal peso per metro lineare al carico distribuito equivalente (NTC 2018 § 3.1.3)

1. **Peso del tramezzo al m^2**: somma degli strati, $g_{par} = \sum \gamma \cdot s$ [kN/m^2], con s = spessore del singolo strato
2. **Peso per metro lineare**: $G_{2,tr} = g_{par} \cdot h$ [kN/m], con h = **altezza netta** del tramezzo
3. **Carico equivalente**: dalla tabella, il $g_{2,tr}$ [kN/m^2] da distribuire su tutto il solaio

Oltre 5,00 kN/m il tramezzo si considera con il suo peso effettivo, nella posizione in cui si trova.

$G_{2,tr}$ [kN/m]	$g_{2,tr}$ [kN/m^2]
$\leq 1{,}00$	0,40
$1{,}00 < G_{2,tr} \leq 2{,}00$	0,80
$2{,}00 < G_{2,tr} \leq 3{,}00$	1,20
$3{,}00 < G_{2,tr} \leq 4{,}00$	1,60
$4{,}00 < G_{2,tr} \leq 5{,}00$	2,00

ESEMPIO: TRAMEZZO IN FORATI

Forati da 8 cm ($\gamma \approx 8$ kN/m^3), intonaco 15 mm sulle due facce, $h = 2{,}70$ m:

$g_{par} = 8 \cdot 0{,}08 + 2 \cdot 20 \cdot 0{,}015 = 1{,}24$ kN/m^2

$G_{2,tr} = 1{,}24 \cdot 2{,}70 = 3{,}35$ kN/m $\Rightarrow g_{2,tr} =$ **1,60** kN/m^2

I carichi variabili

Sovraccarico d'uso

Ambiente	Q_k **[kN/m^2]**
Residenziale (cat. A)	2,00
Uffici non aperti al pubblico (cat. B1)	2,00
Uffici aperti al pubblico (cat. B2)	3,00
Balconi e ballatoi	4,00
Scale	4,00

Per maggiori dettagli si rimanda alla Tab. 3.1.II delle NTC 2018.

Analisi dei carichi di un solaio

Quattro passi, sempre gli stessi

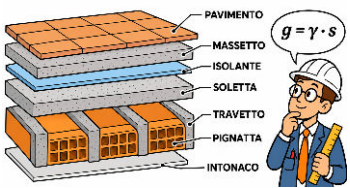


1. **Stratigrafia**: individuare gli strati, dall'alto in basso
2. **Peso degli strati**: calcolare il peso in kN/m^2
3. **Somma**: strutturali G_1, portati G_2
4. **Variabile** Q: sovraccarico d'uso (da Tab. 3.1.II NTC), neve (da § 3.4 NTC)

Risultato: carichi *caratteristici* in kN/m^2.

Il peso di uno strato

$g = \gamma \cdot s$: peso specifico per spessore



Strato continuo

$g\ [\text{kN/m}^2] = \gamma\ [\text{kN/m}^3] \times s\ [\text{m}]$

ESEMPIO: MASSETTO DI ALLETTAMENTO

$s = 120$ mm, $\gamma = 20$ kN/m^3: $g = 20 \times 0{,}12 =$ **2,40** kN/m^2

Strato discontinuo $g\ [\text{kN/m}^2] = \gamma\, b\, h / i$ (i interasse elementi)

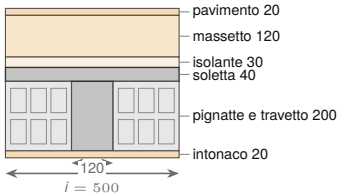
ESEMPIO: TRAVETTI

$b = 120$, $h = 200$, $i = 500$ mm, $\gamma = 25$ kN/m^3:
$g = 25 \cdot 0{,}12 \cdot 0{,}20 / 0{,}50 =$ **1,20** kN/m^2

Esempio 1: solaio in latero-cemento

Analisi dei carichi caratteristici

G_1 peso proprio del solaio		[kN/m^2]
soletta in c.a., $s = 40$ mm	$25 \times 0{,}04$	1,00
travetti 120×200, $i = 500$ mm	$25 \cdot 0{,}12 \cdot 0{,}20/0{,}50$	1,20
pignatte 380×200, $\gamma = 6$ kN/m^3	$6 \cdot 0{,}38 \cdot 0{,}20/0{,}50$	0,91
G_1		**3,11**
G_2 carico permanente portato		[kN/m^2]
pavimento in gres ($s = 20$ mm)		0,40
allett. e massetto alleg. (120 mm)	$16 \times 0{,}12$	1,92
isolante acustico ($s = 30$ mm)		0,03
intonaco ($s = 20$ mm)	$20 \times 0{,}02$	0,40
tramezzi (incidenza)		1,60
G_2		**4,35**
Q variabile		[kN/m^2]
categoria A (civile abitazione)		2,00

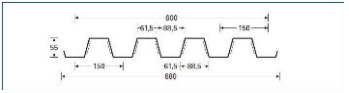


Esempio 2: solaio in acciaio e lamiera grecata

Analisi dei carichi caratteristici

G_1 **peso proprio del solaio**		**[kN/m^2]**
lamiera A55/P600 (0,8 mm)	$10{,}47 \times 9{,}81/1000$	0,10
getto di completamento c.a.	$25 \cdot (0{,}065 + 0{,}055/2)$	2,31
$\mathbf{G_1}$		**2,41**
G_2 **permanente portato**		**[kN/m^2]**
pavimento in gres ($s = 20$ mm)		0,40
massetto (100 mm)	$20 \times 0{,}10$	2,00
impianti (incidenza)		0,10
controsoffitto		0,06
tramezzi (incidenza)		1,60
$\mathbf{G_2}$		**4,16**
Q **variabile**		**[kN/m^2]**
categoria A (civile abitazione)		2,00

Catalogo HI-BOND A55/P600



mm	0,70	**0,80**	1,00	1,20
kg/m^2	9,16	**10,47**	13,08	15,70

Combinazioni di carico: SLU e SLE

Da carichi caratteristici a carichi di progetto

SLU: $q_{d,SLU} = 1{,}30\,G_1 + 1{,}50\,G_2 + 1{,}50\,Q$ [kN/m^2]

SLE, caratteristica o rara: $q_{d,RARA} = G_1 + G_2 + Q$ [kN/m^2]

Esempio con carichi indicativi

SOLAIO INTERNO

$G_1 = 3{,}00$, $G_2 = 4{,}00$, $Q = 2{,}00$ kN/m^2

$q_{d,SLU} = 3{,}90 + 6{,}00 + 3{,}00 = 12{,}90$ kN/m^2

$q_{d,RARA} = 3{,}00 + 4{,}00 + 2{,}00 = 9{,}00$ kN/m^2

COPERTURA NON PRATICABILE

$G_1 = 3{,}00$, $G_2 = 3{,}00$, neve $Q = 0{,}50$ kN/m^2

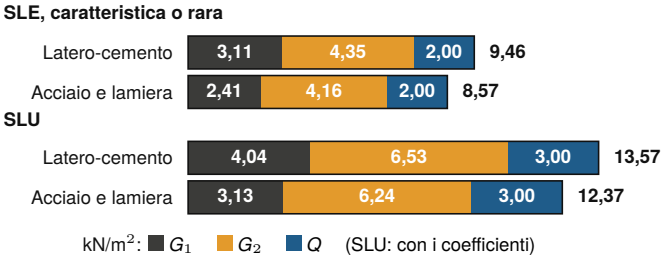
$q_{d,SLU} = 3{,}90 + 4{,}50 + 0{,}75 = 9{,}15$ kN/m^2

$q_{d,RARA} = 3{,}00 + 3{,}00 + 0{,}50 = 6{,}50$ kN/m^2

SLU: si usa per la **resistenza**. **SLE**: si usa per la **deformabilità**.

I due solai a confronto

Le finiture pesano quanto la struttura



I portati G_2 pesano **più della struttura** G_1: vanno calcolati con la stessa cura. Allo **SLU** i coefficienti aumentano il totale di oltre il 40 %, e i portati (per 1,5) pesano ancora di più; il solaio in acciaio resta più leggero di circa il 9 %.

LATERO-CEMENTO

SLE: $3{,}11 + 4{,}35 + 2{,}00 = \mathbf{9{,}46}$ kN/m^2

SLU:

$1{,}3 \cdot 3{,}11 + 1{,}5 \cdot 4{,}35 + 1{,}5 \cdot 2{,}00 = \mathbf{13{,}57}$ kN/m^2

ACCIAIO E LAMIERA

SLE: $2{,}41 + 4{,}16 + 2{,}00 = \mathbf{8{,}57}$ kN/m^2

SLU:

$1{,}3 \cdot 2{,}41 + 1{,}5 \cdot 4{,}16 + 1{,}5 \cdot 2{,}00 = \mathbf{12{,}37}$ kN/m^2

Azioni esterne

Oltre ai carichi del solaio: l'ambiente



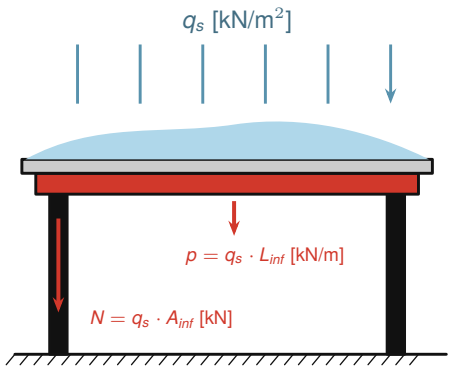
Il solaio di un piano porta G_1, G_2 e il sovraccarico d'uso Q. La **struttura** è anche esposta all'ambiente: oltre ai carichi del solaio arrivano le **azioni esterne**.

- **neve**: peso della neve accumulata, **verticale**
- **vento**: pressione e depressione sulle superfici
- **sisma**: moto del terreno, forze orizzontali
- **temperatura**: dilatazioni e contrazioni

Quest'anno ci limitiamo ai carichi **verticali**: vediamo, come esempio, la **neve**.

La neve è un altro carico variabile

Segue lo stesso percorso: dalla copertura al terreno



- è un'azione **variabile** (Q): si valuta in kN/m^2;
- agisce in **verticale** e si riferisce alla **proiezione orizzontale** della copertura, anche se la falda è inclinata;
- come il carico d'uso, passa dal solaio alle travi (**larghezza d'influenza**) e ai pilastri (**area d'influenza**).

SLU: $\gamma_Q = 1{,}5$. Neve a quota ≤ 1000 m: $\psi_0 = 0{,}5$ (Tab. 2.5.I).

Azione della neve secondo le NTC 2018

§ 3.4.1: un prodotto di quattro termini

$$q_s = \mu_i \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t \quad [\mathrm{kN/m^2}]$$

- q_{sk} **valore di riferimento al suolo**: dipende dalla **zona** e dalla **quota** a_s del sito (periodo di ritorno 50 anni), slide 30
- μ_i **coefficiente di forma** della copertura: dipende dall'**inclinazione** α della falda, slide 31
- C_E **coefficiente di esposizione**: quanto il sito è esposto al vento (tabella a fianco)
- C_t **coefficiente termico**: riduce il carico se la neve fonde per il calore della copertura; $= 1{,}0$ senza studi specifici

Coefficiente di esposizione C_E

Tab. 3.4.I; se non indicato diversamente $C_E = 1$.

topografia	C_E	descrizione
battuta dai venti	0,9	area pianeggiante, non ostruita
normale	1,0	nessuna rimozione significativa di neve
riparata	1,1	costruzione più bassa del terreno intorno o circondata da alberi o edifici più alti

Il valore al suolo q_{sk}: la zona e la quota

NTC 2018 § 3.4.2, Fig. 3.4.1



Da NTC 2018, Fig. 3.4.1

Zona	$a_s \leq 200$ m	$a_s > 200$ m
I – Alpina	1,50	$1{,}39\,[1 + (a_s/728)^2]$
I – Mediterranea	1,50	$1{,}35\,[1 + (a_s/602)^2]$
II	1,00	$0{,}85\,[1 + (a_s/481)^2]$
III	0,60	$0{,}51\,[1 + (a_s/481)^2]$

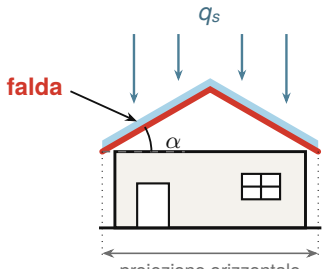
a_s = quota sul livello del mare; la zona si assegna per **provincia** (§ 3.4.2). Oltre 1500 m: condizioni locali.

La quota conta: zona II, $a_s = 600$ m:
$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (600/481)^2] = 2{,}17$ kN/m^2.

L'esempio completo (edificio a Roma) è nella slide 33.

La falda e il coefficiente di forma μ_1

Più la falda è inclinata, meno neve resta



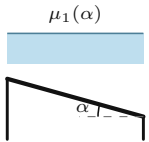
- la **falda** è ciascuna superficie inclinata della copertura; α è l'angolo con l'orizzontale;
- q_s si riferisce alla **proiezione orizzontale**: sulla pianta la stessa neve pesa uguale, qualunque sia la pendenza;
- se la falda è ripida la neve scivola: $\mu_1 = 0{,}8$ fino a $30°$, poi scende e si annulla a $60°$.

Tab. 3.4.II. Con un parapetto $\mu_1 \geq 0{,}8$. Più falde o accumuli: normative di comprovata validità.

Il coefficiente di forma: una e due falde

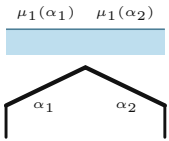
NTC 2018 § 3.4.5, Tab. 3.4.II, Fig. 3.4.2 e 3.4.3

Tab. 3.4.II – coefficiente di forma	$0° \le \alpha \le 30°$	$30° < \alpha < 60°$	$\alpha \ge 60°$
μ_1	0,8	$0{,}8\,\dfrac{60-\alpha}{30}$	0,0

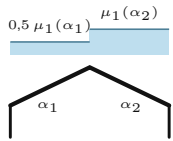


caso (i)

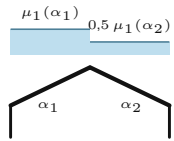
Fig. 3.4.2 – una falda



caso (i)



caso (ii)



caso (iii)

Fig. 3.4.3 – due falde: tre condizioni di carico

Il carico è sempre **verticale** e riferito alla **proiezione orizzontale** della falda. Con due falde si considera anche la neve dimezzata su una delle due (il vento la sposta): per ogni elemento si sceglie la condizione **più sfavorevole**. Con un parapetto o un ostacolo che impedisce lo scivolamento, $\mu_1 \ge 0{,}8$.

Azione della neve

Esempio

Edificio a Roma, copertura a due falde con $\alpha = 20°$, in città.

1. **Zona**: la provincia di Roma è in **zona III** (Fig. 3.4.1).
2. **Quota**: $a_s \approx 20$ m s.l.m. ≤ 200 m $\Rightarrow q_{sk} =$ **0,60** kN/m^2 (tabella delle zone).
3. **Forma**: $\alpha = 20° \leq 30° \Rightarrow \mu_1 =$ **0,8** (Tab. 3.4.II).
4. **Esposizione**: area urbana, la neve non è rimossa dal vento $\Rightarrow$ topografia normale, $C_E =$ **1,0** (Tab. 3.4.I).
5. **Termico**: nessuno studio specifico $\Rightarrow C_t =$ **1,0**.

$$q_s = \mu_1 \cdot q_{sk} \cdot C_E \cdot C_t = 0{,}8 \times 0{,}60 \times 1{,}0 \times 1{,}0 = \mathbf{0{,}48}\ \text{kN/m}^2$$

Due falde (Fig. 3.4.3): $0{,}48$ kN/m^2 su entrambe (caso i), oppure su una falda $0{,}24$ e sull'altra $0{,}48$ (casi ii e iii). Si usa la condizione più sfavorevole per l'elemento.

Negli esempi del corso si arrotonda a $Q_{neve} = 0{,}5$ kN/m^2. Allo SLU: $\gamma_Q = 1{,}5$, quindi $1{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}75$ kN/m^2.

Stesso edificio a L'Aquila (zona II, $a_s \approx 700$ m):
$q_{sk} = 0{,}85\,[1 + (700/481)^2] = 2{,}65$,
$q_s = 0{,}8 \times 2{,}65 = 2{,}12$ kN/m^2: oltre **4 volte** Roma.

Dal carico superficiale al carico sulle membrature

Larghezza o area d'influenza $\times$ carico

Trave: $p = q \cdot L_{inf}$ [kN/m]

Pilastro: $N = q \cdot A_{inf}$ [kN]
(per il singolo piano)

VERIFICA RAPIDA

Una pianta di A m^2 con carico q ha un peso totale $q \cdot A$. La somma dei carichi sui pilastri deve dare lo stesso valore: $\sum N = q \cdot A$.

Se la somma non torna, qualche area d'influenza è sbagliata. È il controllo che si fa *sempre*.

4

Esempio svolto

Telaio a due campate: travi e pilastri

Roma Tre

Esempio svolto: dati

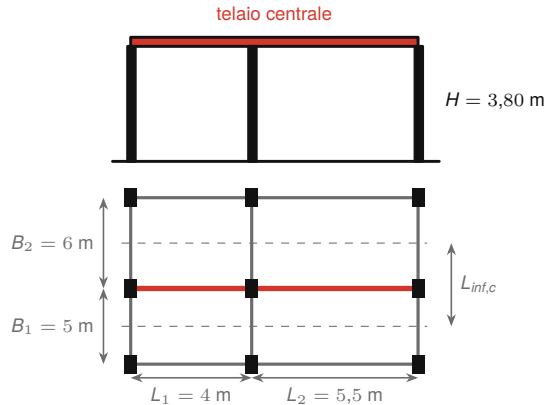
Telaio in acciaio

DATI

Luci $L_1 = 4{,}00$ m, $L_2 = 5{,}50$ m, interassi dei telai $B_1 = 5{,}00$ m e $B_2 = 6{,}00$ m, altezza $H = 3{,}80$ m.

Copertura: $G_1 = 3{,}00$, $G_2 = 3{,}00$ kN/m^2, neve $Q = 0{,}50$ kN/m^2 (a Roma $q_s = 0{,}48$, arrotondato).

Si chiedono: carico sulle **travi** e sui **pilastri** del telaio centrale.



Esempio svolto: soluzione

Dall'area d'influenza ai carichi

1. Carico di progetto in copertura (SLU)

$q_{d,SLU} = 1{,}30 \cdot 3{,}00 + 1{,}50 \cdot 3{,}00 + 1{,}50 \cdot 0{,}50 = 9{,}15$ kN/m^2

2. Carico lineare sulle travi del telaio centrale

$L_{inf,c} = \dfrac{B_1 + B_2}{2} = \dfrac{5+6}{2} = 5{,}50$ m, $\quad p_{d,SLU} = q_{d,SLU} \cdot L_{inf,c} = 9{,}15 \cdot 5{,}50 = 50{,}33$ kN/m

3. Forza sui pilastri $N = q_{d,SLU} \cdot A_{inf}$

pilastro	A_{inf} [m^2]	N [kN]
sinistro	$2{,}00 \cdot 5{,}50 = 11{,}00$	100,65
centrale	$4{,}75 \cdot 5{,}50 = 26{,}13$	239,04
destro	$2{,}75 \cdot 5{,}50 = 15{,}13$	138,39
somma	$52{,}25$	**478,09**

Controllo $q_{d,SLU} \cdot A = 9{,}15 \cdot (9{,}50 \cdot 5{,}50) = 478{,}09$ kN ✓

Valori arrotondati alla seconda cifra decimale; le somme sono calcolate sui valori non arrotondati.

Prima di andare avanti

Domande di autovalutazione

1. Quale percorso fa un carico verticale dal solaio al terreno?
2. Che cos'è la larghezza d'influenza di una trave? E l'area d'influenza di un pilastro?
3. Perché una trave di bordo, con travi ad interasse costante, prende metà carico di una interna?
4. Come si passa da kN/m^2 a kN/m? E a kN?
5. Come si controlla che le aree d'influenza siano giuste?
6. Calcola $q_{d,SLU}$ e $q_{d,RARA}$ con $G_1 = 3{,}50$, $G_2 = 2{,}00$, $Q = 3{,}00$ kN/m^2.

Prossima lezione

Acciaio

> Con i carichi su trave e pilastro si sceglie la **sezione**: nella lezione 3 si dimensionano travi e pilastri in **acciaio** (IPE, HEA e HEB).

Portare: calcolatrice, il sagomario dei profili, la pianta del proprio progetto con le maglie strutturali.